

Κεφάλαιο 7 — Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η μεταβλητή έχει όνομα, τύπο και τιμή.
- β. Η εντολή εκχώρησης αποδίδει τιμή σε μεταβλητή.
- γ. Το αποτέλεσμα μιας λογικής έκφρασης είναι πάντοτε αριθμός.
- δ. Οι σταθερές μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση του προγράμματος.
- ε. Οι πράξεις και οι συγκρίσεις ακολουθούν κανόνες προτεραιότητας.

Α2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: μεταβλητή, σταθερά, τύπος δεδομένων, έκφραση. Μονάδες 10

Α3. Να αναφέρετε τους βασικούς τύπους δεδομένων της ΓΛΩΣΣΑΣ. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να γράψετε τις κατάλληλες δηλώσεις για τις μεταβλητές: όνομα μαθητή, ηλικία, μέσος όρος, επιτυχία. Μονάδες 12

Β2. Να υπολογίσετε την τελική τιμή των μεταβλητών X, Y, Z μετά τις εντολές:

X <- 5

Y <- 2*X+3

Z <- Y div 4

X <- X+Z. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο διαβάζει μήκος και πλάτος ορθογωνίου, υπολογίζει περίμετρο και εμβαδόν και εμφανίζει τα αποτελέσματα με κατάλληλα μηνύματα. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Να γράψετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο θα διαβάζει το όνομα υπαλλήλου, τις ώρες εργασίας και την ωριαία αμοιβή, θα υπολογίζει μικτές αποδοχές, κράτηση 12% και καθαρές αποδοχές, και θα εμφανίζει αναλυτικά τα αποτελέσματα. Μονάδες 25